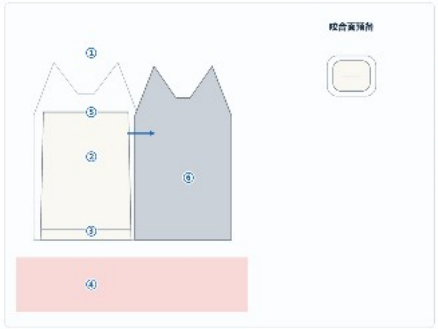
乳牙预成冠修复术

适应证 · 器械材料 · 操作步骤 · 禁忌证 · 病例举例

儿童口腔科 · 口腔全科 | 图解讲解版（配套图解手册使用）







内容导览

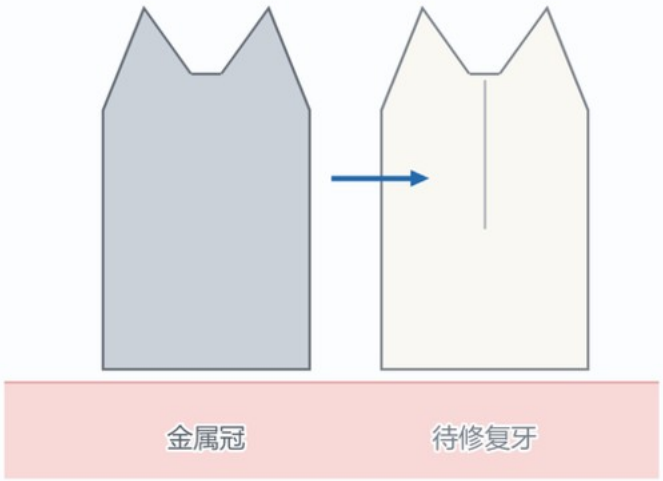
- 冠类型总览与选择原则
- 金属预成冠备牙标准与尺寸
- 备牙步骤 · 选冠试戴 · 冠缘成形
- 前牙透明树脂冠（条冠）
- 操作流程与器械材料清单
- 适应证与禁忌证（√ / × ）
- 常见错误对照
- 复诊维护、并发症与病例举例

一句话主线：能包就包、够用最小号、边缘要密合、咬合要调平。

冠类型总览（一）

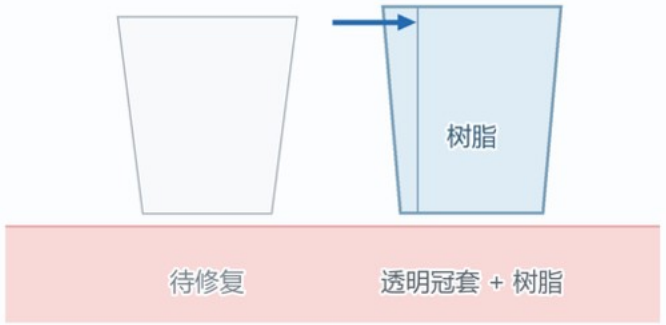
金属预成冠 · 前牙条冠 · 全瓷冠

① 金属预成冠（SSC）



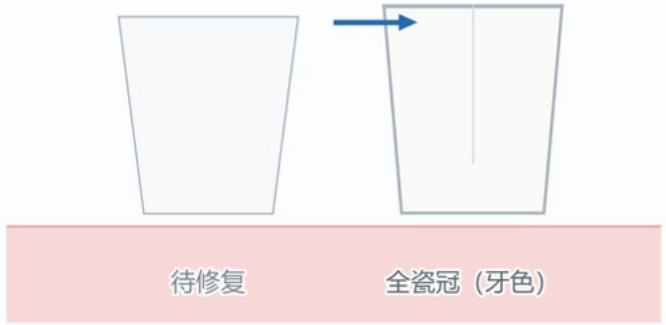
乳磨牙多面龋 / 牙髓治疗后首选

② 前牙透明树脂冠（条冠）



前牙龋 / 奶瓶龋 / 外伤

③ 预成全瓷冠（氧化锆）



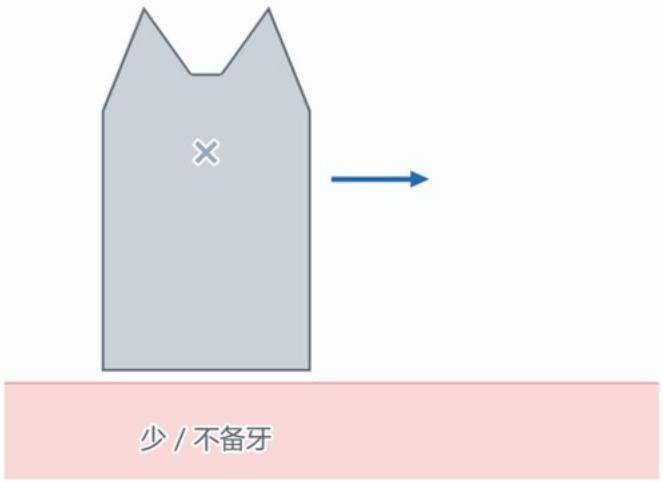
美学要求 / 金属过敏

① SSC 乳磨牙首选　② 条冠前牙首选　③ 全瓷冠用于美学 / 金属过敏

冠类型总览（二）

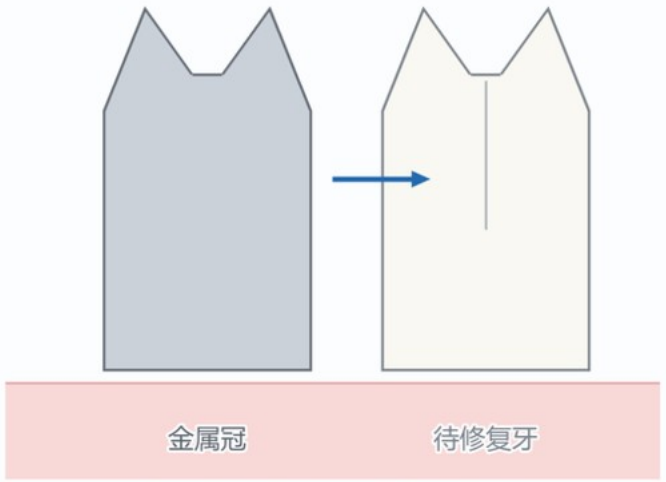
Hall 技术 · 全冠丝圈式 · 多颗一次性修复

④ Hall 技术



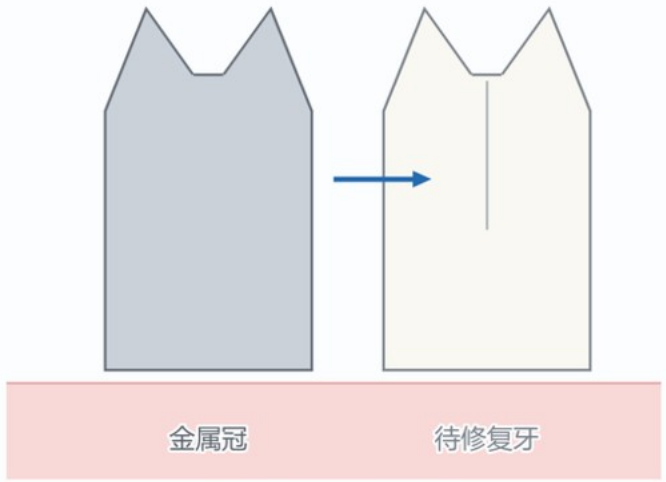
少备牙或不备牙直接粘接

⑤ 基牙用（全冠丝圈式）



乳磨牙全冠 + 丝圈保持间隙

⑥ 多颗一次性修复



全麻 / 门诊下多象限治疗

④ Hall 不备牙直接粘　⑤ 全冠可作间隙保持基牙　⑥ 多颗可一次性完成

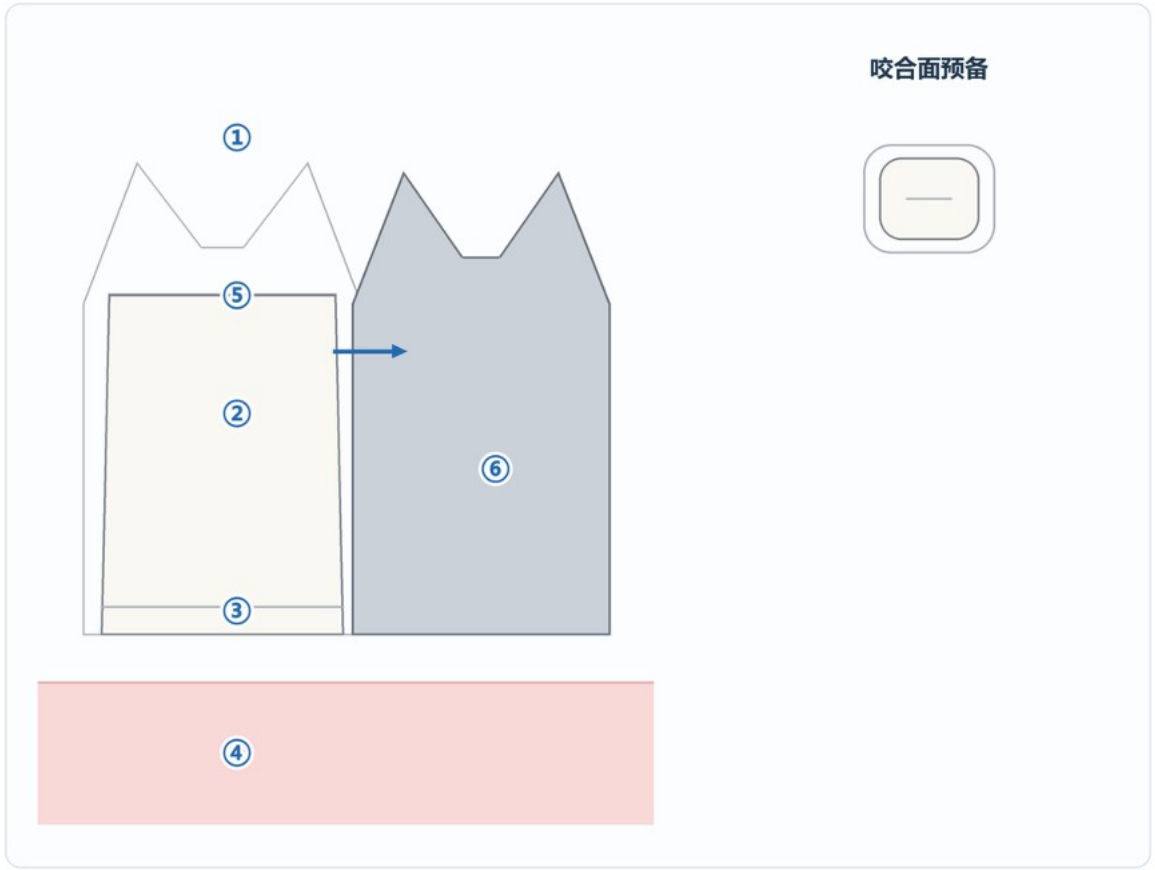
冠类型速查

类型	一句话适应证	常用位置
① 金属预成冠（SSC）	乳磨牙多面龋、牙髓治疗后、高龋风险	乳磨牙
② 前牙透明树脂冠（条冠）	前牙龋、奶瓶龋、外伤冠折	乳前牙
③ 预成全瓷冠（氧化锆）	美学要求、金属过敏	乳前牙 / 乳磨牙
④ Hall 技术	无牙髓 / 根尖症状、可隔湿，少备牙	乳磨牙
⑤ 全冠丝圈式	乳磨牙全冠 + 丝圈，兼作间隙保持	乳磨牙
⑥ 多颗一次性修复	全麻 / 门诊下多象限、多颗同时修复	全口

选型三要素：牙位（前 / 后）、有无牙髓症状、美学与过敏需求。

金属预成冠 · 备牙标准

颊面观 + 咬合面观



备牙标准（金属预成冠）

① 咬合面预备 1.0–1.5 mm（均匀）

② 邻面打开接触、近远中平行或微内聚

③ 颊舌面去倒凹，不需大量预备

④ 冠缘位于龈下 0.5–1.0 mm

⑤ 线角圆钝、无肩台、无锐利边缘

⑥ 选最小能完全就位的冠，修整颈缘

咬合面 1.0–1.5 mm • 邻面平行 / 微内聚 • 去倒凹 • 龈下 0.5–1.0 mm • 线角圆钝无肩台

备牙尺寸速查

部位 / 环节	标准	要点
咬合面预备	1.0–1.5 mm	均匀磨除，按解剖形态
邻面预备	打开接触，平行或微内聚	避免形成倒凹
颊舌面	去倒凹即可	不需大量预备
冠缘位置	龈下 0.5–1.0 mm	不压龈、无悬突
线角	圆钝、无肩台	无锐利边缘
选冠	最小能完全就位者	有“回弹”手感

乳牙牙体小、牙髓腔大，备牙量不可过度，以“去倒凹 + 均匀磨除”为准。

备牙五步

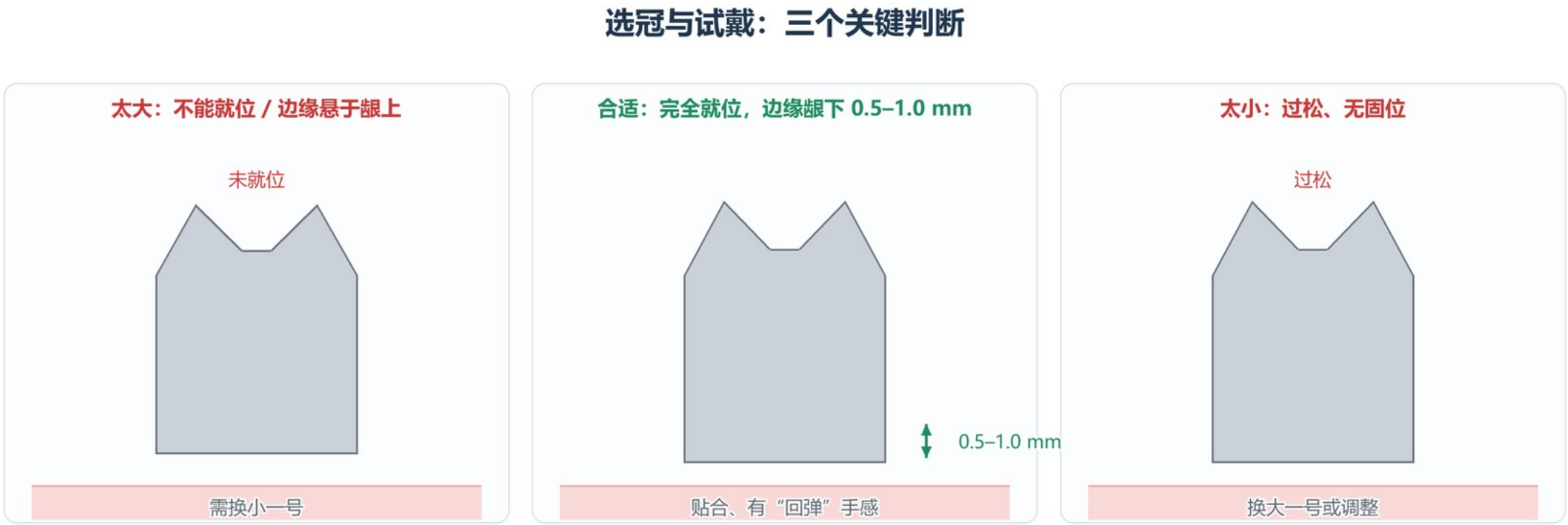


① 无肩台 · ② 无锐边 · ③ 冠缘位于龈下 0.5–1.0 mm

去龋 / 牙髓治疗 → 咬合面 → 邻面 → 颊舌面 → 完成（戴冠）

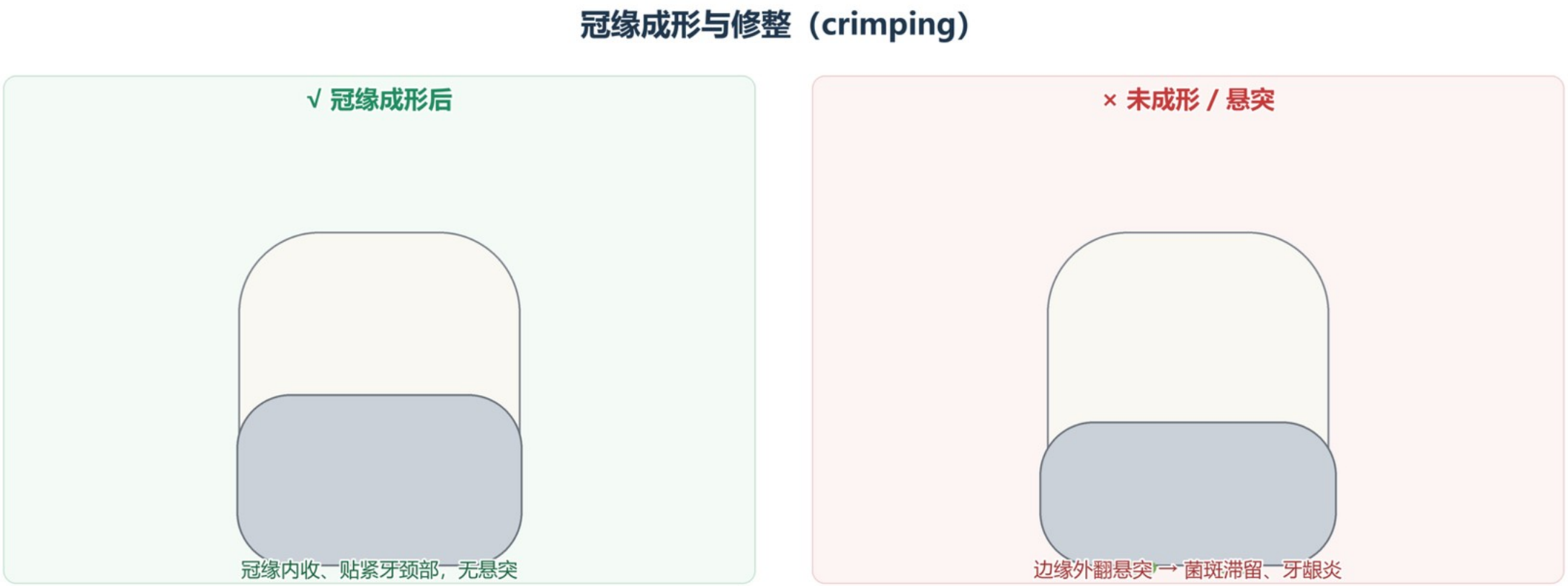
选冠与试戴

三个关键判断



太大不能就位 → 换小号；合适有“回弹”手感；太小过松 → 换大号

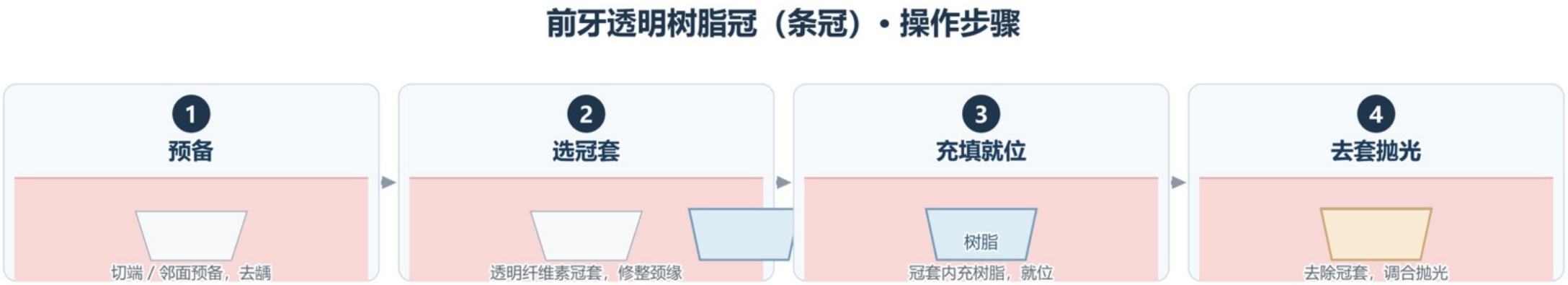
冠缘成形（ crimping ）



冠缘成形后贴紧牙颈、无悬突；未成形会悬突 → 菌斑、牙龈炎

前牙透明树脂冠（条冠）

操作四步



切端预备 1.0–1.5 mm · 邻面去倒凹 · 切角圆钝 · 龈下边缘 0.5–1.0 mm

预备 → 选透明冠套 → 充填树脂就位 → 去套调合抛光

操作流程

含 Hall 技术



Hall 技术

乳磨牙龋损、无牙髓 / 根尖症状、可隔湿时：不备牙或极少备牙，直接选合适预成冠粘接。

关键：完全就位 · 无悬突 · 咬合无干扰 · 邻接恢复 · 去净多余粘接剂

隔湿是成功关键；完全就位 • 无悬突 • 咬合无干扰 • 邻接恢复 • 去净多余粘接剂

操作步骤要点

步骤	操作要点
1 评估 • 麻醉	确认适应证、排除禁忌；局部麻醉
2 橡皮障 • 去龋	隔湿；去净龋坏、必要时行牙髓治疗
3 牙髓治疗	露髓或深龋近髓者，先行牙髓治疗
4 备牙	按备牙标准预备（Hall 技术可不备牙）
5 选冠 • 试戴	选最小能完全就位的冠；检查边缘、咬合、邻接
6 冠缘成形	成形钳内收颈缘，磨光边缘去悬突
7 粘接	玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子，去净多余
8 医嘱 • 复查	检查咬合；清洁与饮食指导；每 6 个月复查

每一步都能回答“怎么确认做对了”：就位、密合、无悬突、咬合调平、隔湿充分。

器械与材料清单

环节	材料与器械
检查与麻醉	检查盘、口镜 / 探针 / 镊子、麻醉注射器
隔湿与去龋	橡皮障、开口器、吸唾器、高速 / 低速手机、球钻、挖匙
备牙	金刚砂车针、裂钻、抛光车针
冠与修整	预成金属冠（各型号）、前牙透明冠套、预成全瓷冠、冠剪、成形钳、去冠器、咬合纸
充填与粘接	复合树脂（前牙）、玻璃离子 / 树脂加强玻璃离子水门汀
防护与随访	氟保护漆、抛光杯、复诊记录表、宣教资料

材料清单可直接作为科室备物核对表使用。

适应证与禁忌证

√ 适应证

- 乳磨牙多面龋（≥ 2 个牙面）
- 乳牙牙髓治疗（根管治疗）后
- 釉质发育不全、奶瓶龋广泛缺损
- 高龋风险儿童、需长期保护
- 间隙保持器的基牙
- 外伤后牙体缺损
- Hall 技术：无牙髓症状、可隔湿
- 全麻下多颗一次性修复

× 禁忌证 / 慎用

- 牙根吸收超过 1/3 （接近替换）
- 牙髓 / 根尖病变未控制
- 无法隔湿、龈下缺损过深无法就位
- 对金属过敏（改全瓷冠）
- 临床冠高度不足、萌出不足
- 需拔牙序列 / 综合正畸
- 全身状况不允许（相对，可全麻）
- 家长拒绝、无法配合复查

关键禁忌：牙根吸收 > 1/3 、牙髓 / 根尖病变未控制、无法隔湿。

常见错误对照（一）

冠颈缘 · 冠缘长度　（左对 · 右错）



冠缘密合、龈下 0.5–1.0 mm；不悬突、不过短

常见错误对照（二）

邻接关系 · 咬合　（左对 · 右错）



邻接恢复、无食物嵌塞；咬合均匀、无早接触

复诊与维护时间轴



- 戴入后 1 周：咬合、组织、冠缘
- 此后每 6 个月：检查松动、悬突、边缘密合与口腔卫生
- 替换期：预成冠随乳牙自然脱落，一般不需常规拆除
- 异常：穿孔、松动、继发龋 → 及时更换

预成冠一般“一戴到底”，随乳牙替换自然脱落；异常才更换。

常见并发症与处理

并发症	常见原因	处理
冠脱落	固位不足、粘接面污染、咬合过高	重新粘接或调整咬合
悬突、牙龈炎	未做冠缘成形	修整边缘、洁治
咬合过高	未调合	调合至均匀接触
邻接不良、食物嵌塞	选冠不当 / 未成形	更换或调整冠
继发龋	冠缘过短、粘接剂溶解	更换、充填
冠穿孔 / 磨损	咬合力量大、使用过久	更换

并发症的共同源头：适应证把握、隔湿、冠缘成形、调合与随访。

家长沟通要点（可直接照读）

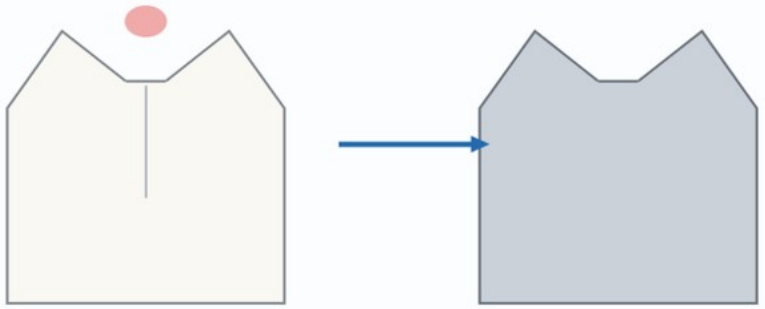
- 这个金属套是把整颗牙包起来，保护到换牙，防止再蛀。
- 刷牙照常，重点刷冠和牙龈交界的地方；不要咬特别硬的东西。
- 冠松了、掉了、牙龈肿了要及时回来；换牙时冠会跟着乳牙一起掉。

把“为什么包、怎么维护、出问题怎么办、什么时候掉”四件事讲清楚即可。

病例举例（一）

典型病例示意：病例 1—2

病例 1　5 岁 7 个月 · 男



85 多面龋，无牙髓症状

金属预成冠（SSC）

病例 2　3 岁 6 个月 · 女



奶瓶龋，51、61 广泛龋坏

前牙透明树脂冠（条冠）

病例 1：乳磨牙多面龋 → SSC；病例 2：奶瓶龋前牙 → 条冠

病例举例（二）

典型病例示意：病例 3—4

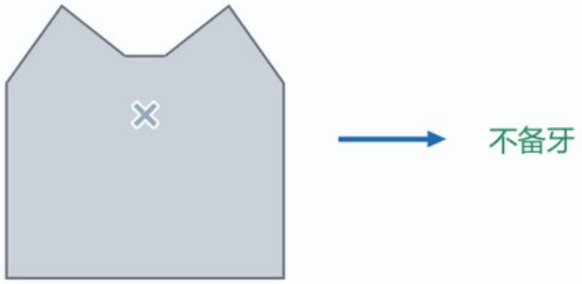
病例 3　6 岁 2 个月 • 女



釉质发育不全，前牙美学修复

预成全瓷冠（氧化锆）

病例 4　5 岁 11 个月 • 男



74 近中邻面龋，可隔湿

Hall 技术（不备牙直接粘接）

病例 3：釉质发育不全 → 全瓷冠；病例 4：可隔湿邻面龋 → Hall 技术

病例举例（三）

病例 1—5 速查

病例	年龄 / 情况	检查要点	修复方式	理由与要点
1	5 岁 7 个月，男； 85 多面龋	无牙髓 / 根尖症状	金属预成冠（SSC）	多面龋首选，全冠保护至替换
2	3 岁 6 个月，女；奶瓶龋	51 、 61 广泛龋坏	前牙透明树脂冠（条冠）	前牙美学 + 功能恢复
3	6 岁 2 个月，女；釉质发育不全	前牙形态 / 色泽异常	预成全瓷冠（氧化锆）	美学要求高、需牙色修复
4	5 岁 11 个月，男； 74 邻面龋	无牙髓症状，可隔湿	Hall 技术	不备牙，直接粘接，患儿配合好
5	6 岁 5 个月，男； 64 牙髓治疗后	根管治疗完成、根尖无异常	金属预成冠（SSC）	牙髓治疗后常规全冠保护

病例 1—5：多面龋、奶瓶龋、发育不全、 Hall 技术、牙髓治疗后。

病例举例（四）

病例 6—10 速查

病例	年龄 / 情况	检查要点	修复方式	理由与要点
6	4 岁 8 个月，女；高龋风险	多牙面龋、口腔卫生一般	多颗 SSC 一次性修复	高龋风险，考虑全麻下完成
7	7 岁 2 个月，男； 55 早失	54 完好可作基牙	全冠丝圈式	全冠 + 丝圈，兼作间隙保持
8	5 岁 3 个月，女； 61 外伤冠折	未露髓、无根折	前牙透明树脂冠（条冠）	外伤后恢复外形与功能
9	6 岁 9 个月，男；金属过敏	既往金属修复过敏史	预成全瓷冠（氧化锆）	金属过敏的替代方案
10	8 岁 1 个月，女； 85 牙根吸收 >1/3	接近替换期	不做冠，观察 / 拔除	禁忌证：冠无保留价值

病例 9、 10 是“反例”：金属过敏改全瓷；牙根吸收 >1/3 不做冠。

小结：术前 / 术中 / 术后

- 术前：排除禁忌（牙根吸收 >1/3 、根尖病变、金属过敏）；确认可隔湿；知情同意。
- 术中：备牙宁少勿多；选最小能就位的冠；冠缘成形；粘接前隔湿；去净多余粘接剂；调合。
- 术后：清洁与饮食指导；预约复查；病历记录冠型号与粘接材料。
- Hall 技术：无牙髓症状、可隔湿时可少备牙 / 不备牙。
- 预成冠一般“一戴到底”，随乳牙替换自然脱落。

参考：儿童口腔医学与儿童口腔科临床操作教程、 AAPD 儿童修复治疗指南、 Hall 技术文献。